

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №21

Тема. Файлові системи зберігання інформації. Дискові запам'ятовуючі пристрої

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити основні типи файлових систем, їх структуру та принципи роботи, ознайомитися з різними типами дискових запам'ятовуючих пристроїв (HDD, SSD, гібридні накопичувачі), навчитися виконувати операції з дисками, форматування та вибір оптимальної файлової системи для конкретних завдань.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з ОС Windows 10/11
- Доступ до Інтернету
- Утиліта Disk Management (вбудована в Windows)
- CrystalDiskInfo (для діагностики дисків)
- Веб-браузер для дослідження
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Файлові системи

Файлова система — це метод організації та зберігання файлів на носіях інформації, що визначає спосіб розміщення даних на диску, структуру каталогів та метаданих.

1.1. FAT32 (File Allocation Table 32)

- Розроблена: Microsoft, 1996 рік
- Максимальний розмір файлу: 4 ГБ
- Максимальний розмір розділу: 2 ТБ (теоретично до 16 ТБ)
- Переваги: універсальна сумісність, підтримка всіма ОС
- Використання: флешки, карти пам'яті, зовнішні диски для обміну даними

1.2. exFAT (Extended FAT)

- Розроблена: Microsoft, 2006 рік
- Максимальний розмір файлу: 16 ЕБ (ексабайт)
- Максимальний розмір розділу: 128 ПБ (петабайт)
- Переваги: немає обмеження 4 ГБ на файл, оптимізована для флеш-пам'яті
- Використання: великі зовнішні диски, SD-карти високої ємності

1.3. NTFS (New Technology File System)

- Розроблена: Microsoft, 1993 рік
- Максимальний розмір файлу: 16 ЕБ

- Максимальний розмір розділу: 256 ТБ (практично необмежений)
- Особливості: журналювання, шифрування (EFS), стиснення, права доступу
- Використання: системні диски Windows, внутрішні диски

1.4. ext4 (Fourth Extended File System)

- Розроблена: для Linux, 2008 рік
- Максимальний розмір файлу: 16 ТБ
- Максимальний розмір розділу: 1 ЕБ
- Особливості: журналювання, затримка виділення блоків, відновлення після збоїв
- Використання: операційна система Linux

1.5. APFS (Apple File System)

- Розроблена: Apple, 2017 рік
- Оптимізована для SSD та флеш-пам'яті
- Особливості: шифрування, клонування файлів, снапшоти, захист від збоїв
- Використання: macOS, iOS, iPadOS

2. Дискові запам'ятовуючі пристрої

2.1. HDD (Hard Disk Drive) — Жорсткий диск

Принцип роботи: магнітний запис на обертових пластинах (дисках)

Характеристики:

- Швидкість обертання: 5400, 7200, 10000, 15000 об/хв
- Швидкість читання/запису: 80-160 МБ/с
- Час доступу: 5-15 мс
- Ємність: 500 ГБ - 20 ТБ
- Переваги: низька ціна за ГБ, велика ємність
- Недоліки: шум, вібрація, чутливість до ударів, повільніше ніж SSD

2.2. SSD (Solid State Drive) — Твердотільний накопичувач

Принцип роботи: флеш-пам'ять NAND, без рухомих частин

Типи SSD:

- SATA SSD: 550 МБ/с читання, 520 МБ/с запис
- NVMe PCIe 3.0: до 3500 МБ/с читання
- NVMe PCIe 4.0: до 7000 МБ/с читання
- NVMe PCIe 5.0: до 14000 МБ/с читання

Характеристики:

- Час доступу: 0.1 мс
- Ємність: 120 ГБ - 8 ТБ (споживацькі моделі)
- Переваги: висока швидкість, безшумність, ударостійкість, низьке енергоспоживання
- Недоліки: вища ціна за ГБ, обмежена кількість циклів перезапису

2.3. SSHD (Solid State Hybrid Drive) — Гібридний диск

Принцип роботи: HDD + невеликий SSD-кеш (8-32 ГБ)

- Часто використовувані дані зберігаються в SSD-частині

- Рідко використовувані дані — на HDD-частині
- Переваги: компроміс між швидкістю та ціною
- Використання: ноутбуки, бюджетні ПК

3. Структура диска та розділи

3.1. MBR (Master Boot Record)

- Максимальний розмір диска: 2 ТБ
- Максимальна кількість розділів: 4 первинних (або 3 первинних + 1 розширений)
- Використання: старі системи, BIOS

3.2. GPT (GUID Partition Table)

- Максимальний розмір диска: 9.4 ЗБ (зетабайт)
- Максимальна кількість розділів: 128
- Переваги: резервне копіювання таблиці розділів, підтримка UEFI
- Використання: сучасні системи, диски >2 ТБ

4. Операції з дисками

Форматування — підготовка диска до роботи шляхом створення файлової системи

- Швидке форматування: видаляє тільки таблицю файлів
- Повне форматування: перевіряє диск на помилки, перезаписує всі сектори

Дефрагментація — оптимізація розміщення файлів на HDD (не потрібна для SSD)

- Зменшує фрагментацію файлів
- Прискорює доступ до даних на HDD

TRIM — команда для SSD, що повідомляє накопичувачу про видалені дані

- Підвищує продуктивність SSD
- Збільшує термін служби накопичувача

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Порівняння файлових систем (12 хв, 2 бали)

Мета: Вивчити та порівняти характеристики різних файлових систем.

Хід виконання:

1. Дослідіть характеристики файлових систем: FAT32, exFAT, NTFS, ext4, APFS
2. Створіть порівняльну таблицю з колонками: Файлова система, Макс. розмір файлу, Макс. розмір розділу, Журналювання, Шифрування, Операційна система, Типове використання
3. Додайте інформацію про переваги та недоліки кожної системи
4. Опишіть сценарії використання кожної файлової системи

Результат: Детальна порівняльна таблиця, опис сценаріїв використання (200-250 слів).

Завдання 2. Аналіз дисків у системі (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися працювати з утилітою Disk Management у Windows.

Хід виконання:

1. Відкрийте Disk Management (Win+X → Управління дисками)
2. Зробіть знімок екрана з усіма дисками та розділами
3. Створіть таблицю з інформацією про кожен диск: Диск, Тип (HDD/SSD), Розмір, Файлова система, Стан, Буква диска
4. Визначте, який тип таблиці розділів використовується (MBR чи GPT)
5. Опишіть призначення кожного розділу

Результат: Знімок екрана Disk Management, таблиця з характеристиками дисків, опис розділів (150-200 слів).

Завдання 3. Порівняння HDD та SSD (12 хв, 2 бали)

Мета: Порівняти характеристики та області застосування HDD і SSD.

Хід виконання:

1. Знайдіть у Інтернеті реальні моделі HDD та SSD схожої ємності (1-2 ТБ)
2. Створіть порівняльну таблицю: Параметр, HDD, SATA SSD, NVMe SSD
3. Порівняйте: швидкість читання/запису, час доступу, ціну за 1 ТБ, енергоспоживання, шум, ударостійкість, термін служби
4. Додайте графік порівняння швидкості роботи
5. Напишіть рекомендації: коли варто використовувати HDD, а коли SSD

Результат: Порівняльна таблиця, графік швидкості, рекомендації щодо вибору (200-250 слів).

Завдання 4. Діагностика стану диска за допомогою CrystalDiskInfo (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися користуватися програмою для діагностики дисків.

Хід виконання:

1. Завантажте та встановіть CrystalDiskInfo з офіційного сайту
2. Запустіть програму та зробіть знімок екрана з інформацією про диск
3. Зафіксуйте: модель диска, прошивка, інтерфейс, температура, стан здоров'я (Health Status)
4. Вивчіть параметри S.M.A.R.T.: кількість увімкнень, час роботи, кількість помилок
5. Поясніть значення основних показників S.M.A.R.T.

Результат: Знімок екрана CrystalDiskInfo, опис показників S.M.A.R.T. (150-200 слів).

Завдання 5. Дослідження NVMe накопичувачів (12 хв, 2 бали)

Мета: Вивчити особливості сучасних високошвидкісних SSD.

Хід виконання:

1. Дослідіть технологію NVMe (Non-Volatile Memory Express)

2. Порівняйте NVMe PCIe 3.0, 4.0 та 5.0
3. Створіть таблицю з характеристиками: Версія PCIe, Макс. швидкість (на лінію), Макс. швидкість x4, Приклади моделей SSD, Середня ціна
4. Знайдіть реальні тести швидкості NVMe SSD
5. Поясніть, чому NVMe швидший за SATA

Результат: Порівняльна таблиця NVMe версій, пояснення переваг (200-250 слів), приклади тестів швидкості.

Завдання 6. Вибір файлової системи для різних завдань (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися обирати оптимальну файлову систему для різних сценаріїв.

Хід виконання:

1. Розгляньте наступні сценарії використання:
 - Системний диск для Windows
 - USB флешка для обміну файлами між Windows, macOS та Linux
 - Зовнішній диск для резервного копіювання (лише Windows)
 - SD-карта для відеокамери (файли >4 ГБ)
 - Диск для Linux-сервера
2. Для кожного сценарію виберіть оптимальну файлову систему
3. Обґрунтуйте свій вибір

Результат: Таблиця з сценаріями та рекомендованими файловими системами, обґрунтування вибору (200-250 слів).

Завдання 7. Планування дискового простору (14 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися планувати структуру розділів диска для оптимальної роботи.

Хід виконання:

1. Уявіть, що у вас є новий комп'ютер з одним SSD 512 ГБ та одним HDD 2 ТБ
2. Розробіть оптимальну схему розділів для:
 - Операційної системи Windows
 - Програм та ігор
 - Особистих документів
 - Медіафайлів (фото, відео)
3. Створіть схему розподілу дискового простору (діаграму або таблицю)
4. Вкажіть для кожного розділу: диск (SSD/HDD), розмір, файлову систему, призначення
5. Обґрунтуйте свої рішення щодо розміщення даних

Результат: Схема розподілу дискового простору, таблиця розділів, обґрунтування (200-250 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке файлова система і для чого вона потрібна?
2. Чим відрізняється FAT32 від NTFS?
3. Яка максимальна кількість первинних розділів можлива на диску з MBR?

4. Які переваги має GPT порівняно з MBR?
5. Чому SSD швидший за HDD?
6. Що таке NVMe і чим він відрізняється від SATA?
7. Навіщо потрібна дефрагментація диска?
8. Що таке команда TRIM і для чого вона використовується?
9. Яку файлову систему краще обрати для USB флешки, якщо потрібна сумісність з усіма ОС?
10. Що показує параметр S.M.A.R.T. і як його перевірити?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Порівняння файлових систем	2.0
Завдання 2: Аналіз дисків у системі	1.5
Завдання 3: Порівняння HDD та SSD	2.0
Завдання 4: Діагностика стану диска	1.5
Завдання 5: Дослідження NVMe накопичувачів	2.0
Завдання 6: Вибір файлової системи	1.5
Завдання 7: Планування дискового простору	1.5
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Повнота виконання завдань (якість таблиць, наявність зображень)
- Правильність технічної інформації
- Акуратність оформлення звіту
- Наявність знімків екрана та ілюстрацій
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання

- Короткий опис виконаної роботи
- Таблиці з даними
- Знімки екрана
- Текстові описи та аналіз

4. Відповіді на контрольні питання

- Повні та аргументовані відповіді на всі 10 питань

5. Висновки

- Що нового дізналися під час виконання роботи
- Які навички отримали
- Практична цінність отриманих знань

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Знімки екрана чіткі, з підписами
- Загальний обсяг звіту: 8-12 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- Microsoft Docs (про NTFS): docs.microsoft.com
- NVMe Organization: nvmexpress.org
- CrystalDiskInfo: crystalmark.info
- S.M.A.R.T. документація: [en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.](https://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T)
- Виробники SSD: Samsung, Western Digital, Kingston, Crucial
- Тести швидкості накопичувачів: UserBenchmark, Tom's Hardware

Успіхів у виконанні практичної роботи!